

EJERCICIO 4

Diseño de fragmentación horizontal

AdventureWorks2022 · Prot_Frag

Luis Angel Diaz Dominguez

Documento de análisis y procedimiento reproducible

Diseño de fragmentación horizontal

Tablas consideradas: **Purchasing.PurchaseOrderHeader** (propietaria) y **Purchasing.PurchaseOrderDetail** (miembro). El esquema experimental se maneja mediante **Prot_Frag**.

1. Selección y modelo relacional

Se propone descentralizar lógicamente la administración de abastecimiento y compras usando fragmentación horizontal primaria para las órdenes y fragmentación horizontal derivada para sus partidas. La relación entre ambas tablas se mantiene mediante **PurchaseOrderID**, con cardinalidad 1:N.

Consideración geográfica: PurchaseOrderID no representa por sí mismo el lugar físico de origen. Por ello, los nodos 1 a 5 son convenciones lógicas; para una distribución geográfica real haría falta un atributo de ubicación o un mapeo confiable.

2. Segmento del grafo relacional

Relación fuente (propietaria)	Relación destino (miembro)
Purchasing.PurchaseOrderHeader PK: PurchaseOrderID	Purchasing.PurchaseOrderDetail PK: (PurchaseOrderID, PurchaseOrderDetailID) FK: PurchaseOrderID → PurchaseOrderHeader

Arista dirigida: **PurchaseOrderHeader** → **PurchaseOrderDetail**. Vendor, Employee y ShipMethod son referencias de la cabecera y no se fragmentan de manera derivada en este ejercicio.

3. Estadísticas, límites y predicados

Primero se calculan el mínimo, máximo y número de órdenes, junto con el total de partidas. Después, se utiliza **NTILE(5)** ordenando por PurchaseOrderID para distribuir las filas en cinco grupos aproximadamente equilibrados. Los máximos de los grupos 1 a 4 generan las fronteras **b1 < b2 < b3 < b4**.

Consulta base:

```
select min(PurchaseOrderID), max(PurchaseOrderID), count_big(*)  
from Purchasing.PurchaseOrderHeader;
```

Predicados candidatos: **P = {p1: ID ≤ b1, p2: ID ≤ b2, p3: ID ≤ b3, p4: ID ≤ b4}**. Las expresiones ID > bi corresponden a las negaciones. El primer y último rango no requieren una frontera exterior, lo que permite futuras inserciones; el balance puede cambiar con el tiempo.

4. Aplicaciones y selección de predicados (COM_MIN)

La siguiente carga de trabajo es **ilustrativa**, no una medición real. Q1...Q5 consultan un segmento de PurchaseOrderID, usando como referencia 20 ejecuciones diarias por consulta. Si se implementara en producción, estas frecuencias deberían sustituirse por mediciones reales.

Consulta	Condición	Frecuencia de referencia
Q1	$ID \leq b1$	20/día
Q2	$b1 < ID \leq b2$	20/día
Q3	$b2 < ID \leq b3$	20/día
Q4	$b3 < ID \leq b4$	20/día
Q5	$ID > b4$	20/día

Con esta carga, COM_MIN conserva $P' = \{p1, p2, p3, p4\}$, ya que cada umbral permite distinguir accesos a segmentos contiguos. Eliminar uno de ellos uniría regiones que las consultas diferencian. La completitud y minimalidad son relativas exclusivamente a Q1...Q5.

5. Fragmentación primaria (PHORIZONTAL)

Aunque hay $2^4 = 16$ combinaciones teóricas de predicados, las implicaciones $p1 \Rightarrow p2 \Rightarrow p3 \Rightarrow p4$ reducen el conjunto a cinco minterms consistentes. Se define $H_i = \sigma_{mi}(\text{Purchasing.PurchaseOrderHeader})$.

Fragmento / nodo	Minterm simplificado	Rango SQL
Prot_Frag.POH_1 / 1	$p1$	$ID \leq b1$
Prot_Frag.POH_2 / 2	$\neg p1 \wedge p2$	$b1 < ID \leq b2$
Prot_Frag.POH_3 / 3	$\neg p2 \wedge p3$	$b2 < ID \leq b3$
Prot_Frag.POH_4 / 4	$\neg p3 \wedge p4$	$b3 < ID \leq b4$
Prot_Frag.POH_5 / 5	$\neg p4$	$ID > b4$

El script genera las cinco copias mediante **SELECT ... INTO**. La asignación final depende del rango del identificador, no del número de grupo obtenido con NTILE durante la consulta. Los límites quedan registrados en **Prot_Frag.Limites**.

6. Fragmentación derivada (SEMI-JOIN)

Para cada $i = 1...5$, D_i contiene las filas de PurchaseOrderDetail cuyo PurchaseOrderID aparece en H_i . Se emplea **EXISTS** para evitar duplicidades y conservar únicamente las columnas de detalle.

Ejemplo:

```
select d.* into Prot_Frag.POD_1
from Purchasing.PurchaseOrderDetail as d
where exists (
  select 1 from Prot_Frag.POH_1 as h
  where h.PurchaseOrderID = d.PurchaseOrderID
);
```

La completitud de los detalles depende de que exista integridad referencial: cada partida debe apuntar a una única cabecera válida. El mismo procedimiento se repite para los cinco nodos.

7. Reconstrucción y reglas de corrección

La reconstrucción se realiza mediante las vistas **Prot_Frag.POH_Global** y **Prot_Frag.POD_Global**, uniendo los cinco fragmentos con **UNION ALL** para conservar la multiplicidad de las filas.

```
create or alter view Prot_Frag.POH_Global as
select * from Prot_Frag.POH_1
union all select * from Prot_Frag.POH_2
union all select * from Prot_Frag.POH_3
union all select * from Prot_Frag.POH_4
union all select * from Prot_Frag.POH_5;
```

Regla	Fundamento	Verificación
Compleitud	Cada cabecera cae dentro de un rango; cada detalle con FK válida encuentra su cabecera.	Faltantes = 0 y Sobrantes = 0.
Reconstrucción	La unión de los cinco fragmentos debe reproducir la relación original.	TotalOriginal = TotalReconstruido y sin diferencias.
Disyunción	Los intervalos no se traslapan y cada clave de detalle aparece una sola vez.	LlavesDuplicadas = 0 en cada vista.

Una relación puede registrarse como **APROBADA** únicamente cuando Faltantes = 0, Sobrantes = 0, TotalOriginal = TotalReconstruido y LlavesDuplicadas = 0. El script devuelve estos indicadores, pero no marca la aprobación automáticamente. Tampoco se debe ejecutar la prueba mientras haya escrituras concurrentes sobre las tablas fuente.

8. Procedimiento de ejecución y evidencia

Paso	Acción
1	Abrir SQL Server con AdventureWorks2022 y ejecutar Tarea_diseno_fragmentacion.sql. El archivo selecciona la base y crea Prot_Frag si es necesario.
2	Guardar las estadísticas originales de cabeceras y detalles; no introducir valores supuestos.
3	Registrar Prot_Frag.Limites y las cuatro fronteras b1...b4. Confirmar cinco grupos no vacíos.
4	Comprobar la creación de POH_1...POH_5 y POD_1...POD_5 y anotar sus cardinalidades.
5	Consultar las vistas globales, conservar las dos filas de validación y aplicar el criterio de aprobación.
6	Cuando exista acceso a la instancia, agregar capturas o tablas con resultados reales y conservar el SQL utilizado.

9. Registro de resultados de la ejecución

Las tablas siguientes deben completarse **solo con valores devueltos por SQL Server**. Los espacios vacíos indican que la comprobación práctica aún está pendiente.

Estadística	Valor obtenido
MínimoID / MáximoID	_____
TotalOrdenes	_____
TotalDetalles	_____

Grupo	MinID	MaxID	Filas
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____

Relación	Faltantes	Sobrantes	Original / reconstruido	Llaves duplicadas
POH	_____	_____	_____ / _____	_____
POD	_____	_____	_____ / _____	_____

Resultado de validación: **POH**: _____. **POD**: _____. Registrar "APROBADO" únicamente si todos los indicadores cumplen el criterio.

10. Conclusiones y consideraciones de implantación

El diseño genera cinco fragmentos primarios excluyentes según PurchaseOrderID y cinco fragmentos derivados, con reglas definidas para su reconstrucción. El equilibrio aproximado corresponde al número de cabeceras y no necesariamente al volumen de detalles ni a la frecuencia de las consultas.

La corrección formal requiere una clave no nula y la integridad referencial correspondiente. La comprobación empírica permanece pendiente hasta ejecutar el script.

El experimento usa copias locales mediante **SELECT ... INTO**; no distribuye físicamente los datos entre servidores ni replica claves primarias, foráneas, índices o triggers. Una implantación real requeriría distribución física, restricciones, enrutamiento, sincronización, transacciones y mecanismos de recuperación.

11. Entregables y referencia bibliográfica

Entregables: este PDF actualizado y **Tarea_diseno_fragmentacion.sql**. Si se solicitan resultados ejecutados, deben anexarse las evidencias reales obtenidas en los pasos 2 a 5.

Özsu, M. T. y Valduriez, P. (2020). *Principles of Distributed Database Systems*, 4.ª ed., Springer. Cap. 2, secciones 2.1.1.1–2.1.1.4: grafo de joins, predicados, COM_MIN, PHORIZONTAL, fragmentación derivada y reglas de corrección.

Versión rediseñada · Nombre: Luis Angel Diaz Dominguez